

表2 呼吸器感染症における抗原検出検査の種類と特徴

原因病原体および抗原	主な対象疾患	測定原理	使用検体
新型コロナウイルス	咽頭炎・気管支炎・肺炎	免疫クロマト法	鼻腔ぬぐい・痰液
アデノウイルス	咽頭炎	免疫クロマト法	咽頭ぬぐい
RS ウイルス	咽頭炎・肺炎	免疫クロマト法	咽頭ぬぐい・喀痰
インフルエンザウイルス	咽頭炎・肺炎	免疫クロマト法	咽頭・鼻腔ぬぐいなど
サイトメガロウイルス	肺炎・敗血症	免疫染色法	血液
ヒトメタニューモウイルス	咽頭炎・肺炎	免疫クロマト法	咽頭・鼻腔ぬぐいなど
マイコプラズマ	咽頭炎・肺炎	免疫クロマト法	咽頭ぬぐい・喀痰
A 群溶連菌	咽頭炎・扁桃炎	免疫クロマト法	咽頭ぬぐい
肺炎球菌	肺炎・咽頭炎	免疫クロマト法	咽頭ぬぐい・尿
レジオネラ	肺炎	免疫クロマト法	尿
β -D-グルカン*	肺炎・敗血症	発色合成基質法	血液
アスペルギルス	肺炎・敗血症など	ELISA 法	血液
クリプトコックス	肺炎・敗血症など	ラテックス凝集法	血液

* β -D-グルカンは、アスペルギルス、カンジダ、ニューモシスチスなどの真菌感染症で陽性となる。
ムコール、クリプトコックス症では通常陰性。

フィー法が開発されている。最近では、新しい増感技術を用いた高感度検査法も開発されているが、感染初期の偽陰性には注意しなければならない。

iv) アデノウイルス

咽頭炎、発熱、結膜炎を主徴とする咽頭結膜熱（プール熱）の原因病原体である。小児の急性感染症としてみられることが多く、接触感染で伝播することから感染対策上も迅速診断が重要となる。迅速診断キットの特異度は高く陽性の場合の信頼性は高いが、陰性であった場合でも完全には本症を否定できないことに注意する必要がある。呼吸器感染症以外に腸管感染症の原因としても重要であり、咽頭・結膜ぬぐい液、糞便などを対象とした迅速診断キットが開発されている。

v) RS ウイルス

RS ウイルスは小児における呼吸器感染症の重要な病原体であり、基礎疾患を有する児では重症化例も散見される。また、飛沫・接触感染による院内伝播事例も報告されており、迅速診断による適切な対応が重要となる。RS ウイルス感染症の迅速診断法における特異度はほぼ 100% であるものの、感度は 40～80% と報告されている。迅速検査で RS ウイルスが陽性であれば、偽陽性はほとんどみられない。

vi) マイコプラズマ

マイコプラズマのリボゾーム蛋白や気道上皮細胞への付着時に機能する P1 抗原などを標的とする診断法が開発されている。いずれも免疫クロマトグラフィー法で 15～20 分でマイコプラズマ抗原を検出することができる。ただし、感度・特異度は遺伝子診断法には及ばない。

vii) 新型コロナウイルス

数種類の免疫クロマトグラフィー法が開発され、15～30 分で検出できる。検査時期により感度が異な

り、偽陰性に注意する。

b 尿中抗原

尿中に排出される病原体抗原の検出による迅速診断法が開発されている。肺炎球菌とレジオネラを対象とした検査法であり、いずれも免疫クロマトグラフィー法を用い約 10～15 分で結果の判定が可能である。

i) 肺炎球菌

尿中に排出される荚膜多糖体抗原を検出する診断法である。本検査法の感度は 80.4%、特異度は 97.2% と報告されている。この成績からもわかるように、本法は極めて特異度の高い検査法であり、陽性の場合の診断的意義は大きい。ただし、小児では偽陽性が多いこと、またいったん陽性になった場合、数週間～数ヵ月にわたって陽性が持続することに注意する必要がある。

ii) レジオネラ

レジオネラ属細菌としては 40 菌種以上がヒトに病原性を発揮することが知られており、この中で *Legionella pneumophila* 血清群 1 による感染症の頻度が最も高い (45～70%)。これまでの尿中抗原を検出する検査法では *L. pneumophila* 血清群 1 による感染症しか診断することができなかった。2019 年 2 月に *L. pneumophila* の複数の血清型を診断できる検査が利用可能となった (リポテスト・レジオネラ®)。しかし、*L. pneumophila* 以外の菌種によるレジオネラ感染症も存在することから、これら検査法が陰性であっても本症を完全には否定できないことに注意する必要がある。

c 血中抗原

i) β -D-グルカン

β -D-グルカンは、真菌の細胞壁を構成する多糖体である。感染患者の血液中から β -D-グルカンが検出されることにより、真菌症の補助的診断のひとつとして利用される。アスペルギルス、カンジダ、ニューモ